

第二章 Linux 系统的软件开发工具

张兆飞

2026-04-20

第七周 习题

2-5. 请按以下要求写出的 **awk** 程序.

2-5-1. 删除第 8 行到最后一行的内容.

```
$ awk 'NR < 8' file
```

2-5-2. 删除所有的奇数行.

```
$ awk 'NR % 2 == 0' file
```

2-5-3. 在行首插入一个制表符.

```
$ awk '{print "\t", $0}' file
```

2-5-4. 在行尾添加字符串 ###.

```
$ awk '{print $0, "###"}' file
```

2-5-5. 统计文件中词数大于 3 的行数以及文件的总行数.

```
$ awk 'NF > 3 {count++} END {print count, NR}' file
```

2-6. 已知文件 **file** 如下:

```
a.a b.b  
cc.c d.dd  
ef.f g.hg
```

输出结果如下:

```
mv b.b a.a  
mv d.dd cc.c  
mv g.hg ef.f
```

2-6-2. 写出可以产生以上输出结果的 **awk** 命令

```
$ awk '{print "mv", $2, $1}' file
```

2-7. 已知文件 **file** 如下:

```
F math
U phy why
D com what func real
A tech how key
N soft run
```

分别写出执行以下 **awk** 程序的输出结果.

2-7-1. **awk** 程序为

```
awk '
NR % 2 == 0 {print NR, NF, $0; n += 1 }
END {printf "N = %d\n", n}' < file
```

输出到 **stdout** 的结果是:

```
2 3 U phy why
4 4 A tech how key
N = 2
```

2-7-2. **awk** 程序为

```
awk '
NF > 3 {printf "%s -> %s\n", $0, $2;}' < file
```

输出到 **stdout** 的结果是:

```
D com what func real -> com
A tech how key -> tech
```